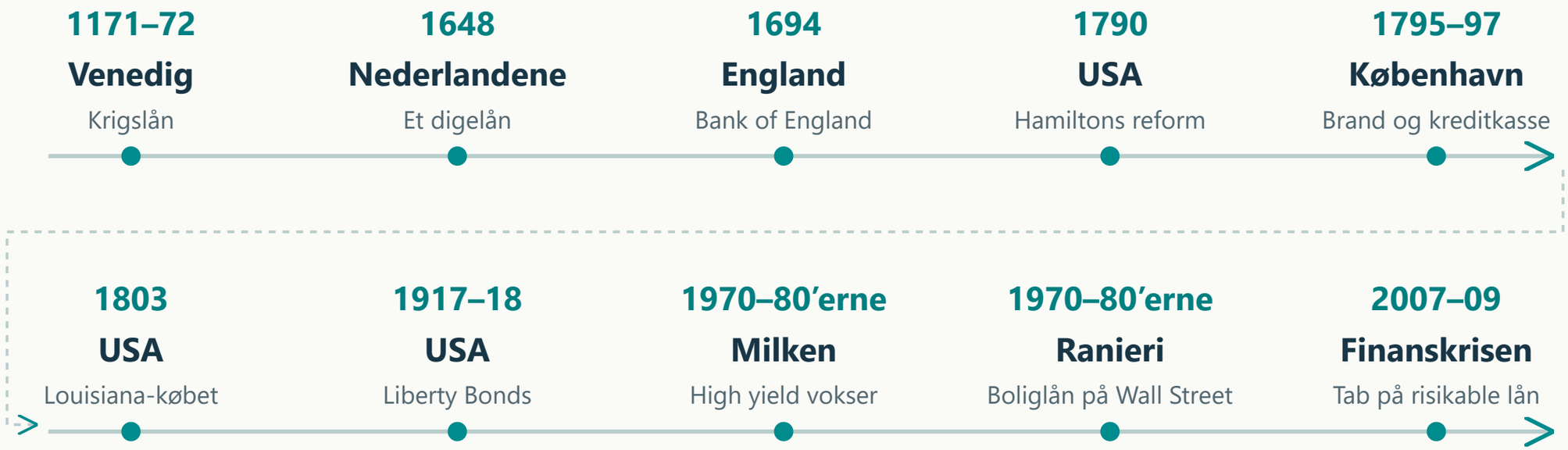
Kursusintroduktion

Finansiering 2026 · HA.jur.

Niklas Lehmann Jensen

Hvem betaler, når historien tager en drejning?

Et obligationslån skaffer penge nu mod et løfte om betaling senere.



Udvalgte nedslag · Afstandene er ikke en tidsskala

Inspireret af Robin Wigglesworths *A Fabulous Debt*. Kilder følger på de enkelte slides.

Venedig låner til en krigsflåde

1171–72 → 1262 · Venedig

- Kejseren i Det Byzantinske Rige fængsler venetianske købmænd og beslaglægger deres ejendom. Venedig sender en flåde for at få dem frigivet.
- Staten tvinger velhavende borgere til at låne den penge.
- Borgerne får et tilgodehavende hos staten.
- Fra 1262 findes et organiseret marked for gælden.
- Borgerne kan sælge deres tilgodehavender og få pengene før statens tilbagebetaling.



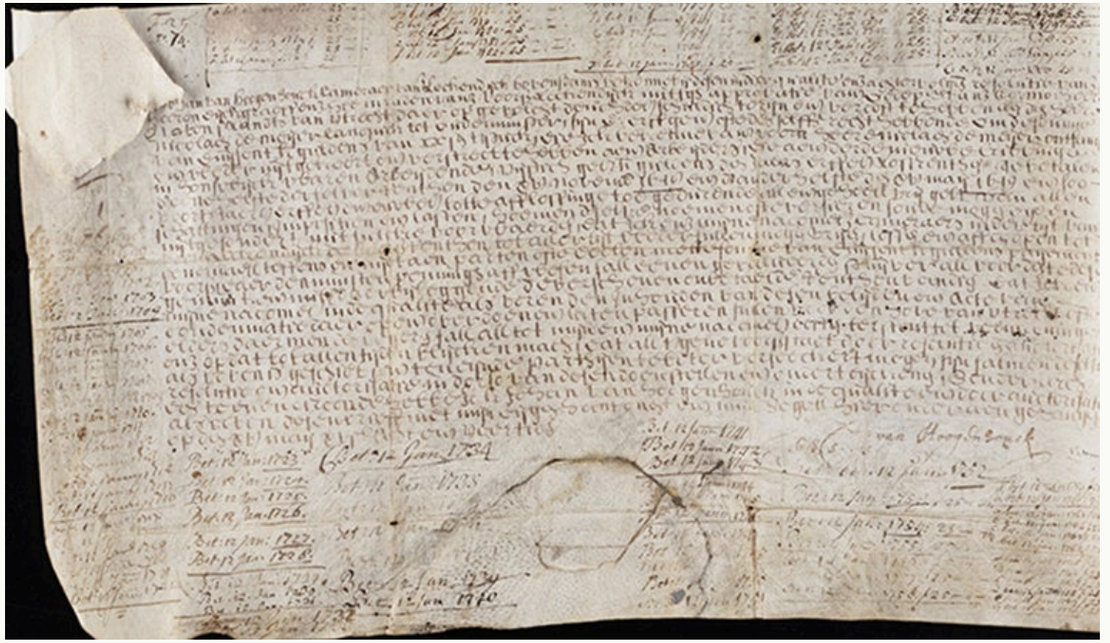
Venedigs havn, malet af Canaletto i 1742–44. National Gallery of Art, public domain.

Kilder: Schmelzing (2020), s. 18–19 · Pezzolo (2005)

Et hollandsk digelån betaler stadig renter

1600-tallet · Nederlandene

- Hollænderne gør offentlige lån til en bredere opsparingsform med skatter og afgifter til at betale renterne.
- Långivere kan overdrage gælden eller bruge den som sikkerhed for egne lån. Pengene er dermed lettere at få adgang til igen.
- Et lån fra 1648 finansierer arbejde på diger og flodbredder.
- Lånet har ingen fast udløbsdato: renterne kan fortsætte i generationer.
- Yale ejer obligationen i dag og kan stadig opkræve renter.



Obligationen fra 1648. Beinecke Library, Yale University. Digital gengivelse af et historisk dokument.

Kilder: Gelderblom & Jonker (2011) · Yale (2015) · Yale (2026)

Storbritannien kan låne sig til at holde ud

1694 → 1815 · England og senere Storbritannien

- England henter inspiration i hollandske lån med skatteindtægter til renterne og værdipapirer, som investorer kan sælge videre.
- Bank of England oprettes i 1694 og låner staten £1,2 mio. til krig.
- Skatter og en troværdig betalingshistorik gør store lån mulige.
- Under Napoleonskrigene har briterne lettere adgang til lån end Frankrig.
- Lån finansierer flåde, hær og allierede gennem en lang krig.



Napoleon i 1812, malet af Jacques-Louis David. National Gallery of Art, public domain.

Kilder: Newton Project, Oxford · Bank of England · Bordo & White (1991)

København skal genopbygges efter branden

1795–97 · Danmark

- Branden i 1795 ødelægger over 900 ejendomme i København.
- Genopbygningen kræver mere kapital, end husejerne selv har.
- I 1797 oprettes Husejernes Kreditkasse på långivernes initiativ.
- Obligationer skaffer penge til lån med sikkerhed i ejendommene.
- Det bliver begyndelsen på dansk realkredit, som vi møder i kapitel 5.



Gammeltorv og rådhuset under branden i 1795. Gengivet i *En kjøbenhavnsk Embedsmand* (1918), public domain.

Kilder: Finans Danmark · Andersen (1947), Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn

USA køber Louisiana med lånte penge

1803 · USA, efter Hamiltons gældsreform

- Hamiltons reform fra 1790 har samlet krigsgæld hos forbundsstaten.
- Told og afgifter skal sikre, at staten betaler sine kreditorer.
- I 1803 køber USA Louisiana af Frankrig for 15 mio. dollar.
- Frankrig får 11,25 mio. dollar i obligationer med 6 % rente.
- USA bliver omtrent dobbelt så stort; Napoleon får midler til sine europæiske planer.



Louisiana-traktatens omslag og seglkapsel, 1803. National Archives, USA. Territoriet rækker langt ud over nutidens Louisiana.

Kilder: U.S. Treasury · Traktaten, 1803 · Office of the Historian

Chaplin sælger obligationer til amerikanerne

1917–18 · USA går ind i Første Verdenskrig

- USA skal hurtigt skaffe penge til krigen mod Tyskland.
- Fire Liberty Loan-kampagner sælger krigsobligationer til befolkningen.
- En obligation kan købes for 50 dollar og giver renter til køberen.
- Charlie Chaplin og andre filmstjerner trækker folk til salgsmøderne.
- Propagandaen gør obligationskøb til en patriotisk handling og udmaler fjenden som brutal.



Chaplin og Repræsentanternes Hus' formand, Champ Clark, 1918. Library of Congress / U.S. Capitol Visitor Center.

Kilder: Federal Reserve History · U.S. Capitol Visitor Center · National Park Service

Krigsindsatsen bliver et argument for rettigheder

1917–20 · Hvem får fuldt medborgerskab?

- Kvinder både køber obligationer og organiserer salget.
- Efter en samtidig opgørelse var knap hver tredje køber i første kampagne en kvinde.
- Wilson bruger kvinders krigsindsats som argument for stemmeret i 1918.
- Afroamerikanere støtter også krigslånene og håber på større lighed.
- I 1920 sikres kvinders stemmeret i forfatningen. Racistiske valgregler holder stadig mange afroamerikanere ude.



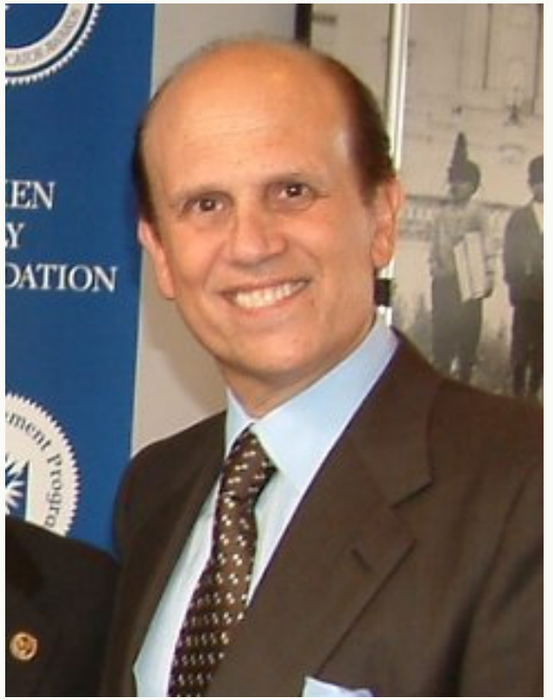
Kvindekomité ved den tredje Liberty Loan, 1918. Harris & Ewing / Library of Congress.

Kilder: Clarke (1918), kap. IX · Wilson, 30/9 1918 · National Park Service

Milken åbner obligationsmarkedet for flere virksomheder

1970–80'erne · Michael Milken, Drexel Burnham Lambert

- Virksomheder under *investment grade* har en lavere kreditvurdering og større risiko for ikke at betale.
- Deres obligationer kaldes *high yield* eller *junk bonds*. Investorerne kræver derfor højere renter.
- Milken samler investorer og skaber et stort marked for nye udstedelser fra disse virksomheder.
- Flere virksomheder kan låne til investeringer og opkøb. High yield bliver en varig finansieringskilde.
- Gælden kan også blive for tung. Milken erkender i 1990 seks lovbrud, bl.a. værdipapirsvindel.



Michael Milken, 2006. U.S. Congress / Wikimedia Commons, public domain.

Kilder: Titman (2001), s. 10–11 · SEC (1990), s. 8

Ranieri forbinder boliglån med Wall Street

1970–80'erne → 2007–09 · Lewis Ranieri, Salomon Brothers

- Babyboom-generationen søger bolig, mens Volcker bekæmper inflationen med høje renter fra 1979.
- Boliglångivere presses mellem gamle lån med lav, fast rente og dyrere finansiering.
- Ranieri udbygger markedet for MBS: værdipapirer betalt af renter og afdrag fra puljer af boliglån.
- Investorer kan få renteindtægter fra mange boliglån i én investering. Deres penge giver flere familier mulighed for at finansiere en bolig.
- Risikable lån pakkes senere i lag med forskellig tabsrisiko. Risikoen undervurderes, og tabene bidrager til finanskrisen.



Lewis Ranieri. Portræt fra Ranieri Solutions.

> Dansk realkredit har et balanceprincip, der knytter lån og obligationer tæt sammen. Amerikanske værdipapirer med lag af tabsrisiko er opbygget anderledes. Se kapitel 5 og 9.

Kilder: Sparekassekrisen, Federal Reserve · Federal Reserve (2007) · FCIC (2011), s. 67–70 og 88–89

Fra boliglån til finanskriser

- Hvad bestemmer renten på et lån?
- Hvorfor falder en obligations pris, når renten stiger?
- Hvem bærer risikoen i dansk realkredit?
- Hvordan kan finansielle tab brede sig til resten af økonomien?

Niklas Lehmann Jensen

Jeres underviser

- **2021:** Cand.oecon. fra Aarhus Universitet.
- **2021–2023 · Sydbank:** Analytiker inden for porteføljemanagement og risikomodeller.
- **Siden 2023 · Scanrate:** Senioranalytiker.
- **Fra 2022 · SDU:** Undervisning i matematik og makroøkonomi på HA Almen.
- **Siden 2024 · AU:** Undervisning i finansiering.

Seks uger, to møder om ugen

19. oktober – 26. november 2026

Dag	Tid	Lokale
Mandag 19/10	16.00–18.00	1830-211
Tirsdage fra 20/10	08.00–10.00	1810-211
Torsdage fra 29/10	14.00–16.00	1830-211

12 undervisningsmoduler. Første uge: mandag og tirsdag. Derefter: tirsdag og torsdag. Ændringer findes på Brightspace.

Renter, obligationer og realkredit

Modul	Dato	Indhold
1	19/10	Intro + kapitel 1: Rentedannelsen
2	20/10	Kapitel 2: Obligationsmarkedet
3	27/10	Kapitel 3: Rentestrukturen
4	29/10	Kapitel 4: Risikomål
5	03/11	Kapitel 5: Dansk realkredit
6	05/11	Kapitel 6: Konverteringsadfærd

Pris, afkast, risiko og eksamensarbejde

Modul	Dato	Indhold
7	10/11	Kapitel 7: Prisfastsættelse og nøgletal
8	12/11	Kapitel 8: Obligationsafkast
9	17/11	Kapitel 9: Finanskrisen
10	19/11	Kapitel 10: Pengeinstitutternes risiko
11	24/11	Buffer og opsamling
12	26/11	Tidligere eksamen som eksempel

Materialet er samlet på forsiden

- **Lektionsnoter i finansiering 2026:** ti kapitler.
- **Slides:** browserudgave og PDF til hvert kapitel.
- **OS1–OS5:** øvelsessæt til selvstændigt arbejde.
- **Brightspace:** beskeder, lokale og eksamensoplysninger.

Smagsprøve på centrale formler

Pris på en kuponobligation · kapitel 2

$$P = \sum_{t=1}^{N} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{H}{(1+y)^N}$$

Kuponer og hovedstol diskonteres til i dag.

Kronevarighed · kapitel 4

$$d = \frac{D}{1+y}\frac{K}{100} = MD\frac{K}{100}$$

Omtrentligt kursfald ved +1 procentpoint rente.

Kronekonveksitet · kapitel 4

$$\text{Cvx}_{\text{KR}} = \frac{0{,}01^2}{(1+y)^2}\sum_t t(t+1)PV(CF_t)$$

Tager højde for krumningen i kursens reaktion.

Konverteringsgevinst · kapitel 6

$$Gain_t = \frac{PV_{\text{continue},t} - 100(1+cost_t)}{PV_{\text{continue},t}}$$

Besparelsen ved pariindfrielse, efter omkostninger.

Vi skal kunne forklare det, vi regner

1. Læs kapitlet før undervisningen.
2. Følg betalinger, enheder og forudsætninger i eksemplerne.
3. Spørg, hvad der ændrer sig, når vi ændrer en rente eller antagelse.
4. Regn selv videre med øvelsessættene.

Spørg i timen eller skriv en mail

Niklas Lehmann Jensen

nlj@econ.au.dk
niklas@scanrate.dk

Vi gennemgår en tidligere eksamen den **26. november**. Aktuel eksamensdato, prøveform og hjælpemidler fremgår af universitetets eksamensinformation.